

정 다 이

임상 데이터를 이해하는 헬스케어 AI 개발자

annajeong0429@gmail.com · github.com/annajeong0429-ux · 010-7520-2918 · annajeong0429-ux.github.io/portfolio

SUMMARY

"임상 데이터를 이해하는 헬스케어 AI 개발자"

- 임상 간호사 출신으로 혈당·인슐린·생체지표 등 실제 의료 현장의 치료 세션 데이터를 직접 다루고 이해합니다. AI 오분류가 환자에게 미치는 위험을 체감한 경험이 모델 설계 기준에 직결됩니다.
- ChatGPT, Claude, Cursor 등 생성형 AI 툴을 적극 활용한 빠른 프로토타이핑과 실행력 — 아이디어를 실제 동작하는 시스템으로 빠르게 구현하는 것을 즐깁니다.
- 운영형 AI 서비스 구축 경험: FastAPI + Docker Compose + Redis + MySQL 스택으로 실제 배포 가능한 의료 AI 서빙 시스템을 팀장으로 설계·구현했습니다 (PoC 아님).
- 치료 세션 시계열 데이터 처리(EMR 유사 구조) 경험: UCI AIM '94 환자 치료 로그(혈당·인슐린 투여·식사·운동 세션) 기반 Long→Wide 변환, Time-Lag 피쳐, 날짜순 누수 차단까지 실제 임상 시계열 파이프라인 구축 경험 보유.
- 논문·PoC 가 아닌 제품 지향: 실제 서비스에 바로 기여할 수 있는 도구를 만드는 것을 목표로 합니다. 소규모 팀 팀장으로 전체 파이프라인을 주도적으로 완성한 경험이 있습니다.

TECHNICAL SKILLS

- **Core:** Python · PyTorch · Pandas · NumPy · Docker · Docker Compose
- **ML / DL:** XGBoost · LightGBM · CatBoost · Optuna · SHAP · ConvNeXt-Tiny · DenseNet121 · EfficientNet · Grad-CAM
- **MLOps:** FastAPI (Async) · Redis (캐싱) · MySQL · SQLAlchemy · Alembic · JWT · Git Flow
- **DB / Cloud:** MySQL (PostgreSQL 호환 RDBMS) · SQL · Docker 기반 컨테이너 배포
- **AI 협업 도구:** Claude · Gemini · Cursor 등 생성형 AI 툴 기반 개발 및 빠른 프로토타이핑
- **Domain:** 치료 세션 시계열 처리(EMR 유사 구조) · 의료 AI 안전성 설계 · 임상 데이터 이해 · 의학 논문 리서치

PROJECTS

AI 폐렴 진단 지원 시스템 | 팀 프로젝트 (팀장) | 2026.06.1 ~ 2026.06.16

실제 임상 환경을 전제로 한 운영형 AI 서빙 시스템 — PoC 아님

- 모델링: ConvNeXt-Tiny + DenseNet121 각 5-Fold 앙상블(총 10 개 모델), OR 앙상블 전략으로 Balanced Accuracy 0.9615 달성
- OR 앙상블 근거: '폐렴 미검출(FN)이 오검출(FP)보다 치명적'이라는 임상 논리를 코드에 직접 반영
- 서빙 시스템: FastAPI 비동기 서버 + Docker Compose 로 FastAPI·MySQL·Redis 멀티 서비스 격리 배포, ERD 5 개 테이블 설계
- 최적화: Redis 캐싱으로 동일 이미지 중복 예측 차단 (신규 201 / 캐시 200 분기) → 응답 속도 개선
- XAI: Tensor-level Hook 기반 Grad-CAM 으로 AI 판단 근거 흉부 X-ray 상 시각화 → 의료진 신뢰성 확보
- 기여: 프로젝트 전체 설계 주도 — Git Flow 수립, ERD 설계, 모델 서빙 모듈, API 개발, Docker 배포 총괄, 생성형 AI 툴 활용한 레퍼런스 기반 빠른 구현

스택: Python · PyTorch · FastAPI · Docker · MySQL · Redis · SQLAlchemy · JWT

AI 기반 인슐린 투여량 분류 모델 | 개인 프로젝트 | 2026.06

환자 치료 세션 로그 기반 고주의약물 투여 의사결정 보조 모델

- 치료 세션 데이터 처리: UCI AIM '94 (70 명 환자의 혈당·인슐린 투여·식사·운동 세션 로그, 29,296 행) — Long-format 치료 로그를 Wide-format 으로 변환, Time-Lag·bg_trend 등 14 개 파생 피처 생성
- 데이터 누수 차단: 시계열 특성 고려하여 랜덤이 아닌 날짜 기준 순차 80/20 분할 — 미래 혈당 정보의 학습 유입 원천 차단
- 안전성 최적화: Optuna(TPE Sampler, 300 Trial)의 목적함수를 정확도가 아닌 위험 오답(소량↔고량 혼동) 최소화로 설정 → 4 건→1 건(0.03%)
- SHAP 해석: Waterfall plot 으로 NPH 인슐린·저혈당 경계 케이스 오분류 원인 규명 → 초고혈당 피처 부재 시 시간대 피처가 보상하는 구조 발견
- 성과: 고량 분류 F1-Score 0.920 · 위험 오답률 0.03% 달성

스택: Python · Pandas · Scikit-learn · XGBoost · LightGBM · Optuna · SHAP

페렴 X-ray 이진분류 (DACON 대회) | 개인 | 2026.04.29 ~ 2026.05.15

- EfficientNet·ConvNeXt·DenseNet 체계적 비교 실험 (20 회+), OR 앙상블로 Balanced Accuracy 0.9615 달성

WORK EXPERIENCE

임상 간호사 | 천안충무병원 | 21.06 ~ 25.08 (4 년 3 개월)

- 주요 업무: 중환자·입원 환자 실시간 상태 모니터링, 혈당 및 생체 징후 트래킹, 인슐린 등 고주의약물 투여 및 응급 대응
- AI 개발 연계: 임상 현장에서 AI 오분류가 환자에게 미치는 위험을 직접 경험 → 모델 평가 기준을 accuracy 가 아닌 위험 오분류 최소화로 설계하는 도메인 전문가 역할의 기반
- 협업 역량: 의사·약사·다직종 팀과의 긴밀한 커뮤니케이션 — R&D·임상 부서 협업 환경에 즉시 적응 가능

EDUCATION & CERTIFICATES

- [전북과학대학교] 간호학과 | 학사 | 2021 년 졸업
- 간호사 면허 (RN) | 보건복지부 | 2021 년
- 멀티캠퍼스 헬스케어 AI 부트캠프 | 수료 예정 2026.08 — ML/DL 모델링 · FastAPI/Docker 기반 서비스 구축 · 의료 데이터 분석 실무 중심 커리큘럼